

Bases Biológicas

Definición y Sistema Nervioso Central

Bases biológicas = soporte material del psiquismo.

Explicación

Las bases biológicas representan el sustrato físico y anatómico indispensable, como el sistema nervioso y endocrino, sobre el cual se edifican y manifiestan todos los procesos psicológicos del ser humano.

Sistema nervioso ⊃ Sistema Nervioso Central.

Explicación

El sistema nervioso se organiza en grandes divisiones funcionales, siendo el Sistema Nervioso Central (SNC) el componente principal encargado de procesar la información y emitir respuestas coordinadas.

Sistema Nervioso Central ⊃ encéfalo.

Explicación

El encéfalo constituye la masa nerviosa central albergada dentro de la cavidad craneal, agrupando los centros de control más complejos del organismo humano.

Encéfalo = estructuras ubicadas en la cabeza.

Explicación

Anatómicamente, el encéfalo engloba los órganos superiores localizados en el cráneo, tales como el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, que dirigen las funciones vitales y superiores.

Cerebro y Cerebelo

Cerebro ⊃ 2 hemisferios + 4 lóbulos.

Explicación

El cerebro se divide estructuralmente en dos hemisferios simétricos (izquierdo y derecho) y funcionalmente en cuatro lóbulos principales que procesan la información sensorial y motora.

Cerebro ⊃ sistema límbico.

Explicación

El sistema límbico se encuentra profundamente integrado en el cerebro y regula de forma directa la vida emocional, la memoria y los estados motivacionales básicos.

Cerebelo → ejecución coordinada del movimiento.

Explicación

Aunque no genera los movimientos por sí mismo, el cerebelo procesa información para que la actividad motora voluntaria se realice con absoluta precisión, fluidez y sincronía.

Cerebelo → equilibrio + tono muscular.

Explicación

El cerebelo monitorea permanentemente la postura corporal y ajusta el grado de tensión de los músculos para mantener el equilibrio y la firmeza del cuerpo frente a la gravedad.

Tronco Encefálico

Tronco encefálico → reflejos vitales.

Explicación

El tronco encefálico actúa como un centro integrador primitivo que controla de manera automática las respuestas indispensables para la preservación de la vida orgánica.

Reflejos vitales = tos + vómito + respiración + deglución.

Explicación

Estas acciones automáticas resguardan al organismo de agentes nocivos externos e internos, manteniendo el flujo constante de oxígeno y el funcionamiento básico del cuerpo.

Tronco encefálico ⊃ formación reticular.

Explicación

La formación reticular es una extensa red neuronal integrada a lo largo de todo el tronco encefálico que modula los niveles de activación general del cerebro.

Formación reticular → estado de consciencia.

Explicación

Esta estructura funciona como el regulador central de la alerta cortical, determinando si el organismo se encuentra despierto, dormido o en diferentes grados de atención.

S.A.R.A. → vigilia.

Explicación

El Sistema Reticular Activador Ascendente envía estímulos continuos hacia la corteza cerebral, manteniendo al individuo despierto, alerta y receptivo a los estímulos del ambiente.

S.A.R.D. → sueño.

Explicación

El Sistema Reticular Activador Descendente reduce la transmisión de señales sensoriales hacia la corteza, facilitando la desconexión cortical necesaria para inducir y mantener el sueño.

Médula Espinal

Médula espinal → conecta cuerpo + cerebro.

Explicación

La médula espinal sirve como el principal canal de comunicación bidireccional, transportando impulsos nerviosos sensitivos hacia el encéfalo y órdenes motoras hacia la periferia.

Médula espinal → actos reflejos.

Explicación

La médula puede procesar respuestas motoras de forma autónoma e inmediata ante estímulos peligrosos, sin necesidad de que la orden provenga inicialmente del cerebro.

Acto reflejo = retirar mano al tocar algo caliente.

Explicación

Este mecanismo de defensa automático evita lesiones tisulares graves al generar una respuesta motora instantánea mediada directamente por el circuito medular.

Lesión cervical ⇒ tetraplejía.

Explicación

Un daño traumático en la región cervical alta interrumpe definitivamente la transmisión nerviosa hacia los brazos y las piernas, inmovilizando las cuatro extremidades.

Lesión lumbar ⇒ paraplejía.

Explicación

Una afectación en la zona lumbar de la columna bloquea el flujo nervioso exclusivamente hacia la mitad inferior del cuerpo, provocando la parálisis de las piernas.

Sistema Nervioso Periférico

Sistema nervioso somático ⊃ nervios sensoriales + motores.

Explicación

El sistema somático media la relación con el medio externo mediante vías aferentes que captan sensaciones y vías eferentes que controlan los músculos esqueléticos voluntarios.

Nervios craneales = 12 pares en la cara.

Explicación

Estos doce pares de nervios emergen directo del encéfalo para coordinar las funciones sensoriales principales de la cabeza y los movimientos expresivos del rostro.

Nervios espinales = 31 pares en el cuerpo.

Explicación

Los treinta y un pares de nervios espinales salen de la médula para ramificarse y asegurar la innervación sensitiva y motora de todo el tronco y las extremidades.

Sistema Nervioso Autónomo

Sistema nervioso autónomo → excitación o relajación visceral.

Explicación

El sistema autónomo opera de forma involuntaria para regular la actividad de los órganos internos y las glándulas, manteniendo el equilibrio interno del organismo.

Rama simpática → excitación.

Explicación

El sistema simpático prepara al cuerpo para respuestas rápidas de supervivencia ante situaciones de emergencia o estrés, generando efectos como la taquicardia.

Rama parasimpática → relajación.

Explicación

El sistema parasimpático restaura la tranquilidad y conserva los recursos corporales tras el esfuerzo, induciendo procesos de relajación y efectos como la bradicardia.

Neurona y Sinapsis

Neurona ⊃ dendritas + soma + axón.

Explicación

La neurona está compuesta estructuralmente por dendritas receptoras, un cuerpo celular que nutre a la célula y un axón encargado de propagar el impulso eléctrico.

Axón ⊃ mielina + nodos de Ranvier.

Explicación

El axón se encuentra protegido por una capa de mielina interrumpida por los nodos de Ranvier, elementos que optimizan la velocidad de conducción del impulso nervioso.

Célula de Schwann → mielina.

Explicación

Estas células gliales periféricas se enrollan alrededor de los axones de los nervios periféricos para sintetizar la vaina de mielina y asegurar el aislamiento eléctrico.

Sinapsis = transmisión del impulso nervioso.

Explicación

La sinapsis es el proceso de comunicación funcional mediante el cual una neurona transfiere información electroquímica a otra célula vecina.

Sinapsis ✓ neurona efectora + neurona receptora.

Explicación

El evento sináptico requiere obligatoriamente una célula emisora que libera neurotransmisores y una célula receptora dotada de receptores específicos para captar dicha señal.

Tipos de Neurona

Neurona sensorial = lleva información desde receptores al SNC.

Explicación

Las neuronas sensoriales o aferentes conducen los estímulos captados por los receptores periféricos hacia el sistema nervioso central para su respectivo procesamiento.

Neurona motora = lleva información desde SNC hacia músculos + glándulas.

Explicación

Las neuronas motoras o eferentes transmiten las órdenes de respuesta generadas en los centros superiores hacia los órganos efectores para ejecutar la acción.

Neurona internuncial = conecta neurona aferente + neurona eferente.

Explicación

Las interneuronas o neuronas de asociación operan exclusivamente dentro del SNC, enlazando las vías sensitivas con las motoras para integrar la información.

Cuerpo calloso ⊃ neuronas de asociación.

Explicación

El cuerpo calloso agrupa una densa red de fibras de asociación que permite la interconexión rápida y fluida de información entre ambos hemisferios cerebrales.